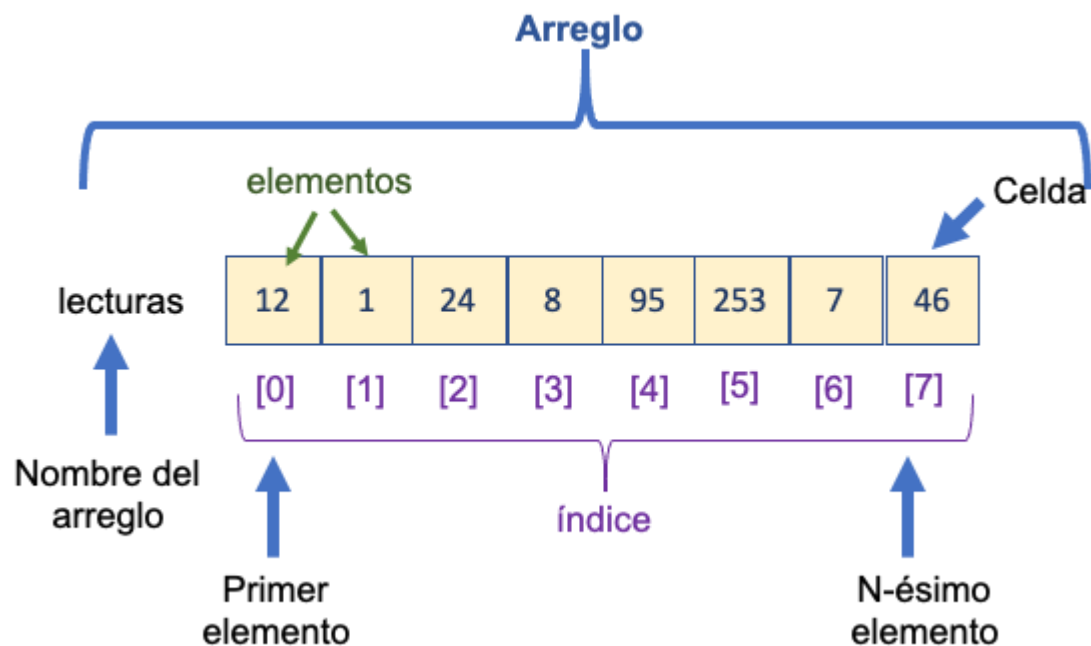




ALGORITMOS ARREGLOS DESORDENADOS Y ORDENADOS



Elaborado por:

MSc. Eliezer Josué Aburto Plata



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS
Algoritmos de Arreglos Desordenados

InsertaDesordenado(V, N, Y, Tam)

1. Si ($N < (Tam - 1)$) entonces
 Hacer $N \leftarrow N + 1$
 $V[N] \leftarrow Y$
 Si no {No hay espacio en el array}
 Escribir Y, “no puede insertarse”
2. {Fin del condicional 1.}

EliminaDesordenado(V, N, X)

1. Hacer $\leftarrow 0$
2. Repetir mientras ($(I \leq N)$ y $(X \neq V[I])$)
 Hacer $I \leftarrow I + 1$
3. { Fin del ciclo 2}
4. Si ($I > N$) { No se encontró el valor buscado}
 Entonces Escribir X, “no está en el array”
 Si no
 4.1 Repetir con K desde I hasta N
 $V[K] \leftarrow V[K+1]$
 4.2 { Fin ciclo 4.1}
 Hacer $N \leftarrow N - 1$
5. {Fin condicional 4.}

ModificaDesordenado(V, N, X, Y)

1. Hacer $\leftarrow 0$
2. Repetir mientras ($(I \leq N)$ y $(X \neq V[I])$)
 Hacer $I \leftarrow I + 1$
3. { Fin del ciclo 2}
4. Si ($I > N$) { No se encontró el valor buscado}
 Entonces Escribir X, “no está en el array”
 Si no
 Hacer $V[I] \leftarrow Y$
5. {Fin condicional 4.}



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS
Algoritmos de Arreglos Ordenados

Busca(V, N X)

1. Hacer $I \leftarrow 0$
2. Mientras $(I \leq N)$ y $(V[I] < X)$ repetir
 Hacer $I \leftarrow I+1$
3. {Fin de 2.}
4. Si $((I > N) \text{ o } V[I] > X)$
 Hacer $Pos \leftarrow -I$ {El elemento no se encuentra y debería estar en la posición $-I$ }
 Si no
 Hacer $Pos \leftarrow I$ {El elemento se encuentra en la posición I }
5. { Fin 4.}

InsertaOrdenado(V, N, Y, Tam)

1. Si $(N < (Tam - 1))$ entonces
 $Pos =$ Llamar al algoritmo BUSCA con V, N y Y
 1.1 Si $(Pos > -1)$ y $(V[0] = X)$ entonces { El elemento fue encontrado en el array}
 Escribir Y, “ya existe”
 Si no
 Hacer $N \leftarrow N + 1$ y $Pos \leftarrow Pos * (-1)$
 1.1.1 Repetir con I desde N hasta $Pos + 1$ { $(\geq ; --)$ }
 Hacer $V[I] \leftarrow V[I-1]$
 1.1.2 { Fin ciclo 1.1.1}
 Hacer $V[Pos] \leftarrow Y$
 1.2 {fin condicional 1.1}
 Si no
 Escribir “No hay espacio en el array”
2. {Fin condicional 1.}



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

EliminaOrdenado(V, N, X)

1. Si $n > -1$ entonces { Hay elementos en el array}

Pos = Llamar al algoritmo BUSCA con V, N y X

1.1 Si $((Pos \leq 0) \text{ y } (X \neq V[0]))$ { El elemento no fue encontrado en el array no se puede eliminar}

Escribir X, "no existe "

Si no

Hacer $N \leftarrow N - 1$

1.1.1 Repetir con I desde Pos hasta N {≤; ++}

Hacer $V[I] \leftarrow V[I+1]$

1.1.2 { Fin ciclo 1.1.1}

1.2 {fin condicional 1.1}

Si no

Escribir "No hay espacio en el array"

2. {Fin condicional 1.}

ModificaOrdenado(V, N, X,Y)

1. Si $(n > -1)$ entonces { Hay elementos en el array}

Pos = Llamar al algoritmo BUSCA con V, N y X

1.1 Si Si $((Pos \leq 0) \text{ y } (X \neq V[0]))$ { El elemento no fue encontrado en el array}

Escribir X, "no existe"

si no

1.1.1 Si $(Pos = 0)$ entonces

1.1.1.2 Si $(Y < V[1])$ entonces

Hacer $V[0] \leftarrow Y$

si no

Escribir "altera el orden"

1.1.1.3 {Fin 1.1.1.2}

Si no

1.1.1.4 Si $(pos = n)$ entonces

1.1.1.4.A Si $Y > V[N-1]$ entonces

Hacer $V[n] \leftarrow Y$



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS
si no**

Escribir “altera el orden”

1.1.1.4.B { Fin 1.1.1.4.A}

Si no

1.1.1.5 Si ((Y < V[Pos+1]) y (Y > V[Pos -1]))

Hacer V[Pos] ← Y

si no

Escribir “altera el orden”

1.1.1.6 { Fin 1.1.1.5}

{ Fin 1.1.1}

1.2 {fin condicional 1.1}

Si no

Escribir “ No hay elementos en el array”

2. {Fin condicional 1.}